矩阵论08——定理

定理 1.41

1. 设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$，则存在酉矩阵 P，使得

$$P^{-1}AP = P^{\mathrm{H}}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

2. 设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$，且 $\lambda_i \in \mathbb{R}\ (i = 1, 2, \cdots, n)$，则存在正交矩阵 Q，使得

$$Q^{-1}AQ = Q^{\mathrm{T}}AQ = \begin{bmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

证

1. 对矩阵的阶数 n 用归纳法来证明之。

   当 $n = 1$ 时，定理显然成立。假定对 $n-1$ 阶矩阵定理成立。为了证明定理对 n 阶矩阵也成立，设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是 n 个线性无关的列向量，且 $\|x_i\|_2 = 1$，$x_i^{\mathrm{H}}x_j = 0\ (i \neq j)$，其中 x_1 是属于 A 的特征值 λ_1 的特征向量，即 $Ax_1 = \lambda_1 x_1$，记

$$P_1 = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$$

   则 P_1 是酉矩阵。

   于是

$$AP_1 = (Ax_1, Ax_2, \cdots, Ax_n) = (\lambda_1 x_1, Ax_2, \cdots, Ax_n)$$

   由于 $Ax_i \in \mathbb{C}^n$，所以 Ax_i 可由 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 唯一线性表示，即有

$$Ax_i = b_{1i}x_1 + b_{2i}x_2 + \cdots + b_{ni}x_n, \quad (i = 2, 3, \cdots, n)$$

   于是

$$AP_1 = (\lambda_1 x_1, Ax_2, \cdots, Ax_n) = (x_1, x_2, \cdots, x_n)\begin{bmatrix} \lambda_1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{bmatrix}$$

   即

$$P_1^{-1}AP_1 = P_1^{\mathrm{H}}AP_1 = \begin{bmatrix} \lambda_1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & & & \\ \vdots & & A_1 & \\ 0 & & & \end{bmatrix}$$

由归纳法假定，有

$$Q^{-1}A_1Q=\begin{bmatrix}\lambda_2 & * & \cdots & * \\ & \lambda_3 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}$$

记

$$P_2=\begin{bmatrix}1 & 0 \\ 0 & Q\end{bmatrix},\quad P=P_1P_2$$

则有

$$P^{-1}AP=P_2^{-1}(P_1^{-1}AP_1)P_2=P_2^{-1}\begin{bmatrix}\lambda_1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & & & \\ \vdots & & A_1 & \\ 0 & & & \end{bmatrix}P_2=\begin{bmatrix}\lambda_1 & * & \cdots & * \\ & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}$$

2. 对矩阵的阶数 n 用归纳法来证明之。

当 $n=1$ 时，定理显然成立。假定对 $n-1$ 阶矩阵定理成立。为了证明定理对 n 阶矩阵也成立，设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是 n 个线性无关的列向量，且 $\|x_i\|_2=1$，$x_i^{\mathrm{T}}x_j=0\ (i\neq j)$，其中 x_1 是属于 A 的特征值 λ_1 的特征向量，即 $Ax_1=\lambda_1x_1$，记

$$P_1=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$$

则 P_1 是正交矩阵。

于是

$$AP_1=(Ax_1,Ax_2,\cdots,Ax_n)=(\lambda_1x_1,Ax_2,\cdots,Ax_n)$$

由于 $Ax_i\in\mathbb{C}^n$，所以 Ax_i 可由 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 唯一线性表示，即有

$$Ax_i=b_{1i}x_1+b_{2i}x_2+\cdots+b_{ni}x_n,\quad (i=2,3,\cdots,n)$$

于是

$$AP_1=(\lambda_1x_1,Ax_2,\cdots,Ax_n)=(x_1,x_2,\cdots,x_n)\begin{bmatrix}\lambda_1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & b_{n2} & \cdots & b_{nn}\end{bmatrix}$$

即

$$P_1^{-1}AP_1=P_1^{\mathrm{H}}AP_1=\begin{bmatrix}\lambda_1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & & & \\ \vdots & & A_1 & \\ 0 & & & \end{bmatrix}$$

由归纳法假定，有

$$Q^{-1}A_1Q=\begin{bmatrix}\lambda_2 & * & \cdots & * \\ & \lambda_3 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}$$

记

$$P_2=\begin{bmatrix}1 & 0 \\ 0 & Q\end{bmatrix},\quad P=P_1P_2$$

则有

$$P^{-1}AP=P_2^{-1}(P_1^{-1}AP_1)P_2=P_2^{-1}\begin{bmatrix}\lambda_1 & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & & & \\ \vdots & & A_1 & \\ 0 & & & \end{bmatrix}P_2=\begin{bmatrix}\lambda_1 & * & \cdots & * \\ & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & * \\ & & & \lambda_n\end{bmatrix}$$

3.

定理 2.9

设 $A\in\mathbb{C}^{n\times n}$，则对 $\mathbb{C}^{n\times n}$ 上任何一种矩阵范数 $\|\cdot\|$，都有

$$\rho(A)\leq\|A\|$$

证

设 A 的属于特征值 λ 的特征向量为 x，取与矩阵范数 $\|\cdot\|$ 相容的向量范数 $\|\cdot\|_v$，则由 $Ax=\lambda x$，可得

$$|\lambda|\,\|x\|_v=\|\lambda x\|_v=\|Ax\|_v\leq\|A\|\,\|x\|_v$$

因为 $x\neq0$，所以 $|\lambda|\leq\|A\|$，从而 $\rho(A)\leq\|A\|$。

定理 4.16

设 $A\in\mathbb{C}^{m\times n}$（$r>0$），则存在 m 阶酉矩阵 U 和 n 阶酉矩阵 V，使得

$$U^{\mathrm{H}}AV=\begin{bmatrix}\Sigma & 0 \\ 0 & 0\end{bmatrix}$$

其中 $\Sigma=\mathrm{diag}(\sigma_1,\sigma_2,\cdots,\sigma_r)$，而 $\sigma_i(i=1,2,\cdots,r)$ 为矩阵 A 的全部非零奇异值。

证

记 Hermite 矩阵 $A^{\mathrm{H}}A$ 的特征值为

$$\lambda_1\geq\lambda_2\geq\cdots\geq\lambda_r>\lambda_{r+1}=\cdots=\lambda_n=0$$

根据定理，存在 n 阶酉矩阵 V，使得

$$V^{\mathrm{H}}(A^{\mathrm{H}}A)V=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\Sigma^2 & 0 \\ 0 & 0\end{bmatrix}$$

将 V 分块为

$$V=[V_1:V_2],V_1\in\mathbb{C}^{n\times r},V_2\in\mathbb{C}^{n\times(n-r)}$$

并改写式为

$$A^{\mathrm{H}}AV=V\begin{bmatrix}\Sigma^2&0\\0&0\end{bmatrix}$$

则有

$$A^{\mathrm{H}}AV_1=V_1\Sigma^2,\quad A^{\mathrm{H}}AV_2=0$$

由式的第一式可得 $V_1^{\mathrm{H}}A^{\mathrm{H}}AV_1=\Sigma^2$，或者

$$(AV_1\Sigma^{-1})^{\mathrm{H}}(AV_1\Sigma^{-1})=I_r$$

由式的第二式可得 $A^{\mathrm{H}}(AV_2)=0$，或者 $AV_2=0$。

令 $U_1=AV_1\Sigma^{-1}$，则 $U_1^{\mathrm{H}}U_1=I_r$，即 U_1 的 r 列是两两正交的单位向量，记作 $U_1=(u_1,u_2,\cdots,u_r)$。根据定理，可将 $u_1,u_2,\cdots,u_r$ 扩充为 $\mathbb{C}^m$ 的标准正交基，记增添的向量为 $u_{r+1},\cdots,u_m$，并构造矩阵 $U_2=(u_{r+1},\cdots,u_m)$，则

$$U=[U_1:U_2]=(u_1,u_2,\cdots,u_r,u_{r+1},\cdots,u_m)$$

是 m 阶酉矩阵，且有

$$U_1^{\mathrm{H}}U_1=I_r,\quad U_2^{\mathrm{H}}U_1=0$$

于是可得

$$U^{\mathrm{H}}AV=U^{\mathrm{H}}[AV_1:AV_2]=\begin{bmatrix}U_1^{\mathrm{H}}\\U_2^{\mathrm{H}}\end{bmatrix}[U_1\Sigma:0]=\begin{bmatrix}U_1^{\mathrm{H}}U_1\Sigma&0\\U_2^{\mathrm{H}}U_1\Sigma&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\Sigma&0\\0&0\end{bmatrix}$$

定理 5.5（Schur's inequality)

设 $A=(a_{rs})_{n\times n}\in\mathbb{C}^{n\times n}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，则有

$$\sum_{r=1}^{n}|\lambda_r|^2\le\sum_{r,s=1}^{n}|a_{rs}|^2=\|A\|_F^2$$

证

根据定理，存在酉矩阵 U，使得 $A=UTU^{\mathrm{H}}$，其中 T 是上三角矩阵。于是 T 的对角线上的元素 t_{kk} 都是 A 的特征值，且有

$$\sum_{r=1}^{n}|\lambda_r|^2=\sum_{k=1}^{n}|t_{kk}|^2\le\sum_{r,s=1}^{n}|t_{rs}|^2=\mathrm{tr}(T^{\mathrm{H}}T)$$

由于酉相似矩阵具有相同的迹，而这里 $A^{\mathrm{H}}A=U(T^{\mathrm{H}}T)U^{\mathrm{H}}$，所以

$$\sum_{r=1}^{n}|\lambda_r|^2\le\mathrm{tr}(T^{\mathrm{H}}T)=\mathrm{tr}(A^{\mathrm{H}}A)=\sum_{r,s=1}^{n}|a_{rs}|^2$$